A 16–18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

17. A 2000-es években Magyarországon csökkent a nagypályás, felnőtt korosztályú férfi futballcsapatok száma. A falusi futball megerősítéséért indult 2022-ben egy civil kezdeményezés. A táblázat a nagypályás országos bajnokságokban szereplő felnőtt korosztályú férfi futballcsapatok számát mutatja 2000 és 2025 között (év végi adatok).

Év	Csapatok száma
2000	2272
2005	2135
2010	2009
2015	1960
2020	1774
2025	1554

a) A kezdeményezők egy diagramon szeretnék szemléltetni a csapatok számának időbeli változását, hogy felhívják a figyelmet a jelenségre. Az alábbi diagramtípusok közül melyik a legalkalmasabb erre a célra?

A) kördiagram B) oszlopdiagram C) dobozdiagram

b) A 2000-es adathoz viszonyítva hány százalékkal csökkent a csapatok száma 2025-re?

Ha a civil kezdeményezés erőfeszítései eredményt hoznak, akkor a jövőben a futballcsapatok száma újra növekedésnek indulhat.

c) Azt feltételezve, hogy 2025-öt követően évről évre 2%-kal nő majd a csapatok száma, melyik évben éri el a csapatok száma ismét az 1800-at?

Egy szabványos futballkapu szélessége 7,32 méter, magassága 2,44 méter. A futballkapukra felül, hátul és a két oldalon hálót rögzítenek az ábrának megfelelően.



d) Hány négyzetméter területű háló szükséges egy szabványos futballkapuhoz, ha a kaput egy olyan téglatestnek tekintjük, amelynek harmadik éle 1,5 méter hosszú?

Egy labdarúgó-mérkőzésen egy csapatban 11 kezdőjátékos van, és mérkőzés közben legfeljebb 5 játékost lehet közülük lecserélni. (A lecserélt játékosok száma tehát 0, 1, 2, 3, 4 vagy 5 lehet.)

e) Hányféleképpen választhatók ki a 11 kezdőjátékos közül a lecserélt játékosok? (Két kiválasztás különböző, ha az egyikben van olyan lecserélt játékos, aki a másikban nem szerepel.)

a)	2 pont	
b)	2 pont	
c)	5 pont	
d)	3 pont	
e)	5 pont	
Ö.:	17 pont	